

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

Линейные системы автоматического управления

Отчёт по лабораторной работе №1

Работу
выполнил:
Сухов Н. М.
Группа: R3335
Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Одноканальная система в форме вход-выход	3
2	Переход от формы вход-выход к форме вход-состояние-выход	4
3	Многоканальная система в форме вход-выход	8
4	Многоканальная система в форме вход-состояние-выход	10
5	Приложение	12

1. Одноканальная система в форме вход-выход

Возьмём коэффициенты a_2, a_1, a_0, b_2, b_1 и b_0 из Таблицы 1 (файла задания по данной ЛР) в соответствии с нашим вариантом (27) и рассмотрим математическую модель в форме дифференциального уравнения (ДУ):

$$\ddot{y} + a_2\dot{y} + a_1y = b_2\ddot{u} + b_1\dot{u} + b_0u.$$

На основании полученного ДУ с использованием блоков элементарных операций построим структурную схему одноканальной линейной динамической системы.

Выполним моделирование при входном воздействии вида $u(t) = 1$ и нулевых начальных условиях: $\ddot{y}(0) = 0, \dot{y}(0) = 0, y(0) = 0$.

Перепишем в более удобном виде для создания структурной схемы в Simulink:

$$y = \frac{1}{p} \left(b_2u - a_2y + \frac{1}{p} \left(b_1u - a_1y + \frac{1}{p} (b_0u - a_0y) \right) \right)$$

Получим структурную схему на рис. 1.1.

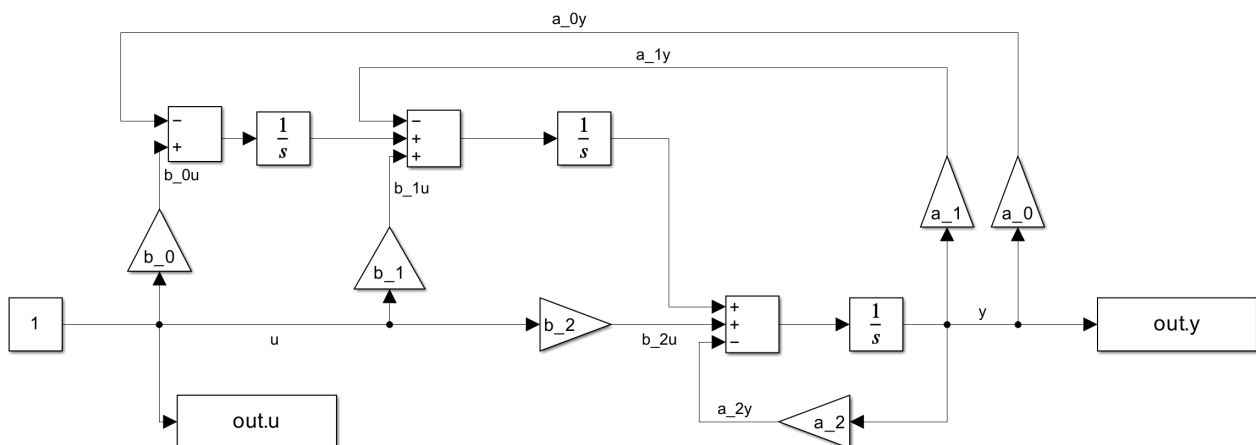


Рисунок 1.1. Структурная схема одноканальной системы ВВ

А так же графики $u(t)$ и $y(t)$ на рис. 1.2.

Выбранные коэффициенты для моделирования представлены в Приложении на стр. 12.

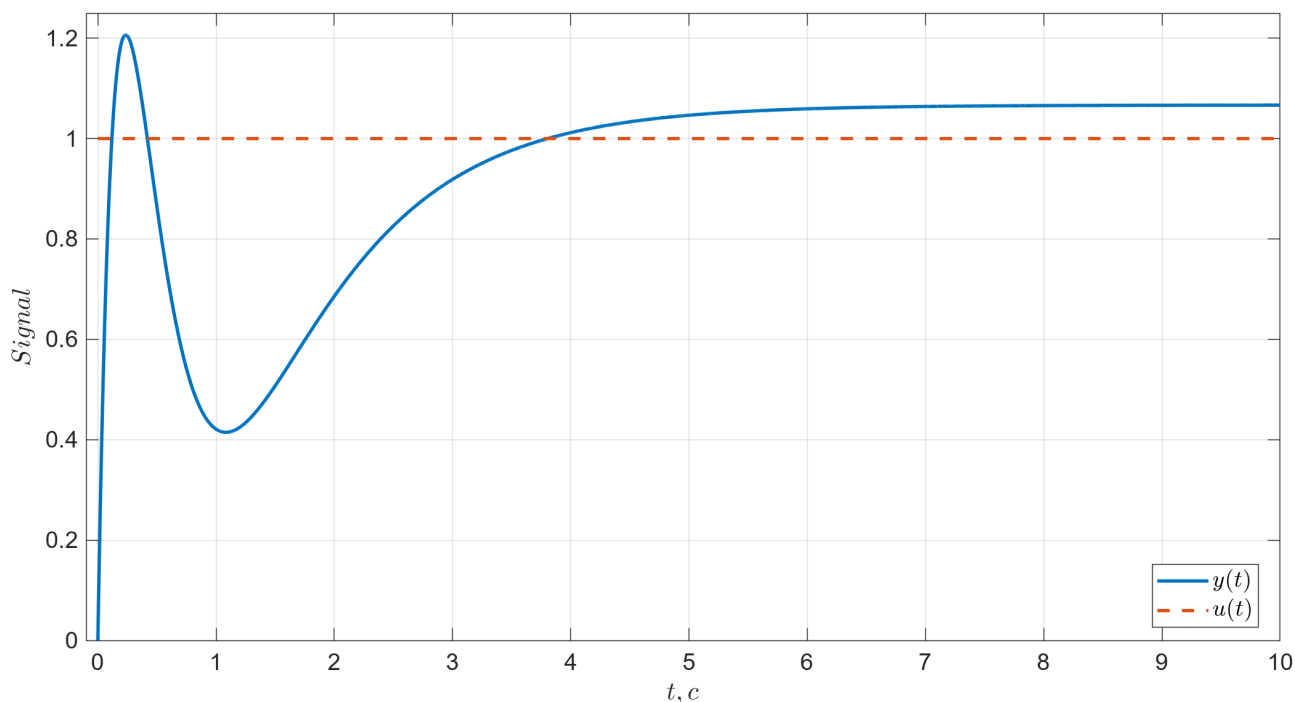


Рисунок 1.2. Графики входа и выхода

2. Переход от формы вход-выход к форме вход-состояние-выход

Для системы из Задания 1 определим передаточную функцию $W(p)$ (ПФ) и построим математические модели вход-состояние-выход (В-С-В) в

- канонической управляемой форме;
- канонической наблюдаемой форме;
- канонической диагональной форме.

Для каждой из полученных моделей В-С-В построим структурные схемы с использованием блоков элементарных операций. На структурных схемах должны быть явно обозначены каналы, соответствующие компонентам векторов состояния x .

Выполним моделирование четырех полученных форм (ПФ и трех форм В-С-В) представления системы при входном воздействии $u(t) = 1$ и нулевых начальных условиях. Сопоставим результаты моделирования и сделаем выводы.

Найдём передаточную функцию из нашего ДУ

$$(p^3 + a_2p^2 + a_1p + a_0)y = (b_2p^2 + b_1p + b_0)u$$

$$y = \frac{b_2p^2 + b_1p + b_0}{p^3 + a_2p^2 + a_1p + a_0}[u] \Rightarrow W(p) = \frac{b_2p^2 + b_1p + b_0}{p^3 + a_2p^2 + a_1p + a_0}$$

Если подставить коэффициенты: $W(p) = \frac{14p^2+6p+16}{p^3+9p^2+23p+15}$

Построим математические модели:

Общий вид матричной записи: $W(p) = (C(Ip - A)^{-1}B + D)$, где матрицы: A - системы, B - управления, C - наблюдения, D - связи

- Каноническая управляемая форма

$$A_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{a_0}{a_3} & -\frac{a_1}{a_3} & -\frac{a_2}{a_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -15 & -23 & -9 \end{pmatrix}, \quad B_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$C_y = \begin{pmatrix} \frac{b_0}{a_3} & \frac{b_1}{a_3} & \frac{b_2}{a_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 6 & 14 \end{pmatrix}, \quad D_y = [d] = [0]$$

a_3 в нашем случае равно 1, $d = 0$.

- Каноническая наблюдаемая форма

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{a_0}{a_3} \\ 1 & 0 & -\frac{a_1}{a_3} \\ 0 & 1 & -\frac{a_2}{a_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -15 \\ 1 & 0 & -23 \\ 0 & 1 & -9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \frac{b_0}{a_3} \\ \frac{b_1}{a_3} \\ \frac{b_2}{a_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 6 \\ 14 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D_H = [d] = [0]$$

- Каноническая диагональная форма

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Найдём коэффициенты λ :

$$p^3 + 9p^2 + 23p + 15 = 0$$

$$\lambda_1 = -1$$

$$\frac{p^3 + 9p^2 + 23p + 15}{p+1} = p^2 + 8p + 15 \Rightarrow \lambda_2 = -3, \quad \lambda_3 = -5$$

Выразим β :

$$\frac{14p^2 + 6p + 16}{(p+1)(p+3)(p+5)} = \frac{\beta_1}{p+1} + \frac{\beta_2}{p+3} + \frac{\beta_3}{p+5}$$

$$\beta_1(p^2 + 8p + 15) + \beta_2(p^2 + 6p + 5) + \beta_3(p^2 + 4p + 3) = 14p^2 + 6p + 16$$

$$\begin{cases} \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 14 \\ 8\beta_1 + 6\beta_2 + 4\beta_3 = 6 \\ 15\beta_1 + 5\beta_2 + 3\beta_3 = 16 \end{cases}$$

$$\beta_1 = 3, \quad \beta_2 = -31, \quad \beta_3 = 42$$

Получаем каноническую диагональную форму:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ -31 \\ 42 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Структурные схемы моделей представлены на рис. 2.1-2.4.

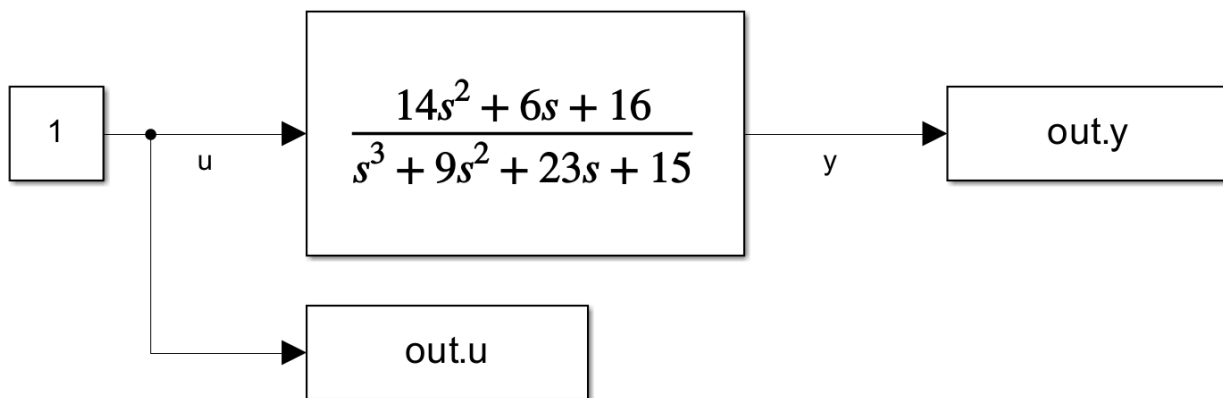


Рисунок 2.1. Структурная схема ПФ

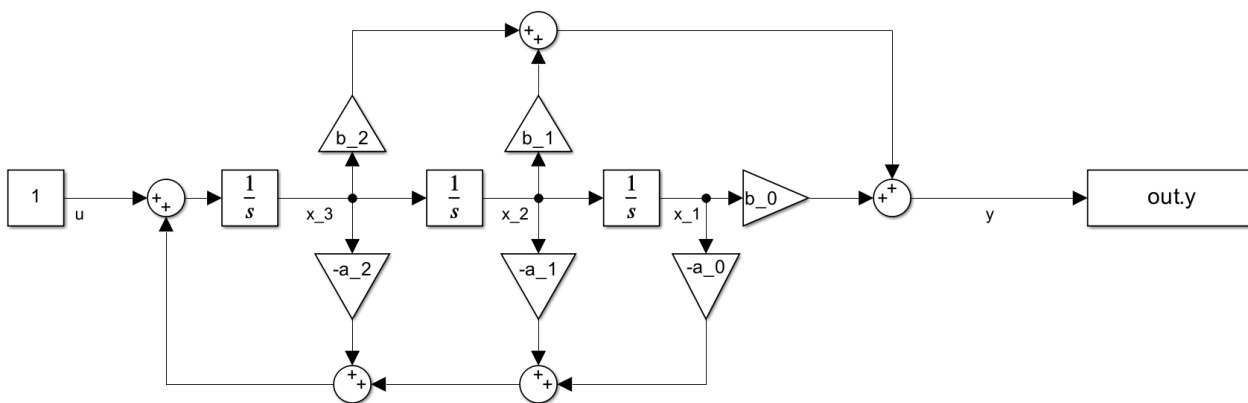


Рисунок 2.2. Структурная схема канонической управляемой формы

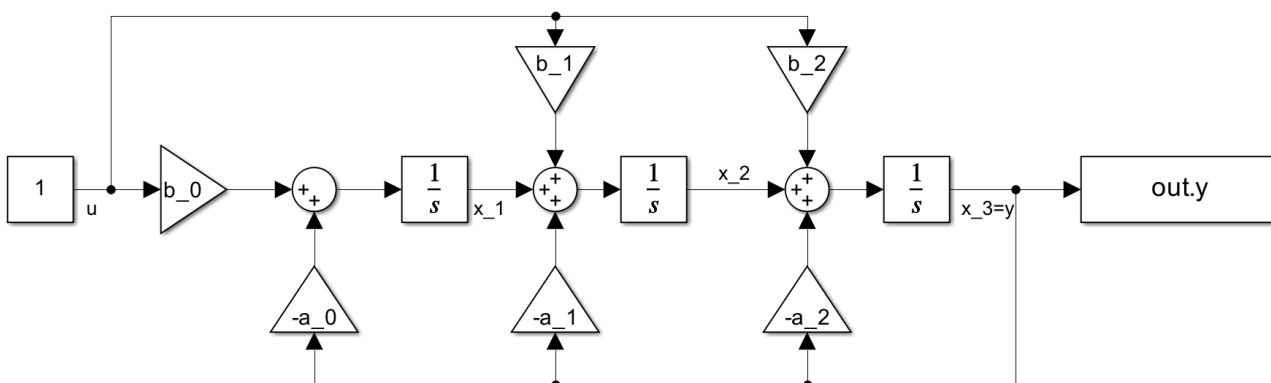


Рисунок 2.3. Структурная схема канонической наблюдаемой формы

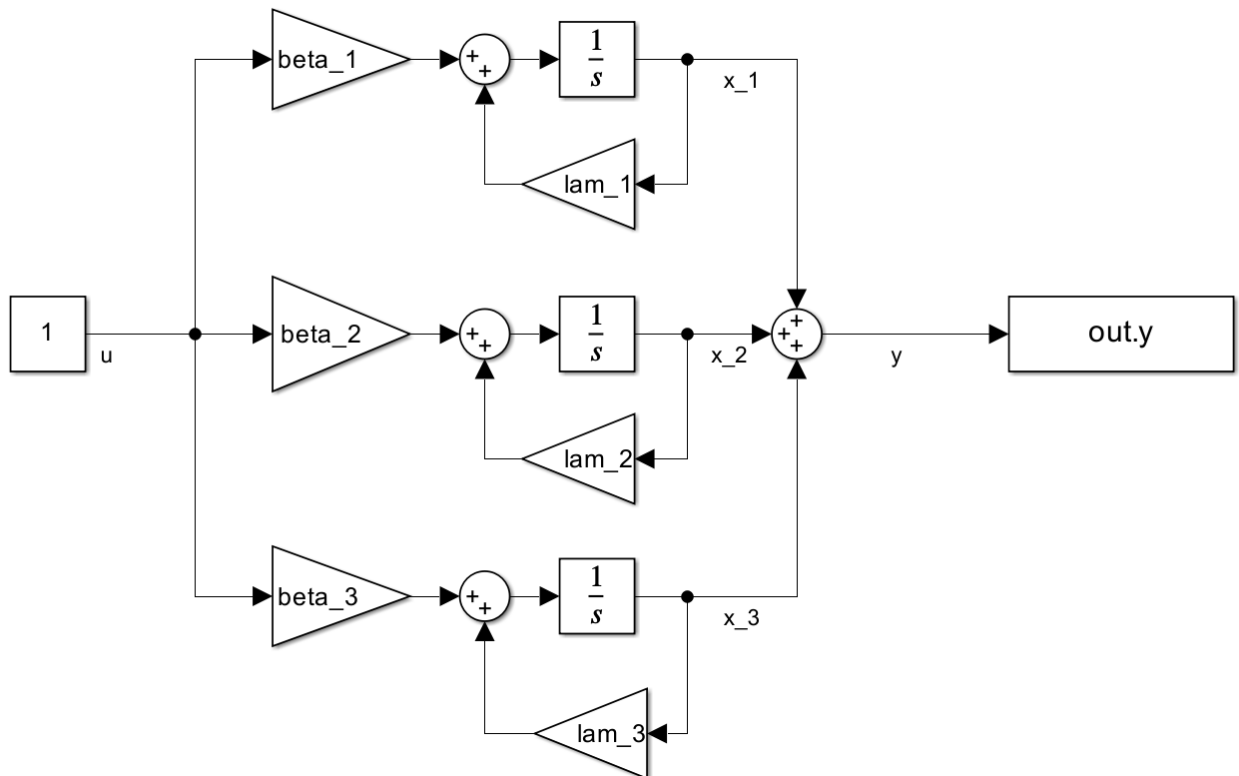


Рисунок 2.4. Структурная схема канонической диагональной формы

Посмотрим на графики входа и выходов на рис. 2.5.

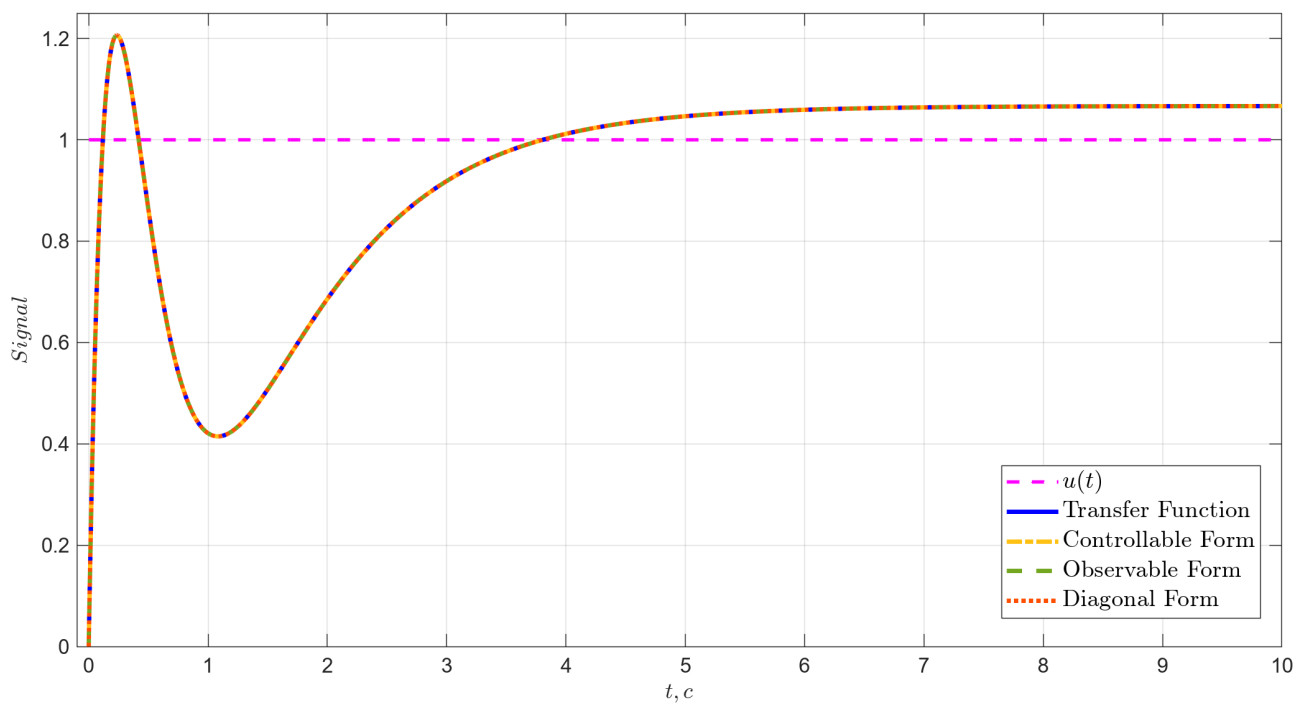


Рисунок 2.5. Графики входа и выходов

Выводы

Как мы увидели на графиках по результатам моделирования, все 4 способа задания математической модели ДУ полностью совпали (как и ожидалось из теории), это значит,

что они эквивалентны друг другу и выбор модели зависит от конкретных целей анализа или синтеза системы. Более конкретно - представление модели в форме вход-состояние-выход неединственно, в отличие от вход-выход.

3. Многоканальная система в форме вход-выход

Возьмём коэффициенты $a_{11}(p)$, $a_{12}(p)$, $a_{21}(p)$, $a_{22}(p)$, $b_{11}(p)$, $b_{12}(p)$, $b_{21}(p)$ и $b_{22}(p)$ из Таблицы 2 (файла задания по данной ЛР) в соответствии с нашим вариантом (27) и рассмотрим систему

$$A(p)y(t) = B(p)u(t),$$

где

$$A(p) = \begin{pmatrix} a_{11}(p) & a_{12}(p) \\ a_{21}(p) & a_{22}(p) \end{pmatrix}, \quad B(p) = \begin{pmatrix} b_{11}(p) & b_{12}(p) \\ b_{21}(p) & b_{22}(p) \end{pmatrix}.$$

Определим для данной системы передаточную матрицу $W(p)$ (ПМ) и построим структурную схему двухканальной линейной динамической системы.

Выполним моделирование при входных воздействиях $u_1(t) = 1(t)$ и $u_2(t) = \sin(t)$ и нулевых начальных условиях.

Наши матрицы выглядят так:

$$A = \begin{pmatrix} p+15 & p+4 \\ p+2 & p+6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Передаточная матрица:

$$W(p) = A^{-1}(p)B(p)$$

Найдём A^{-1} :

$$\det A(p) = (p+15)(p+6) - (p+4)(p+2) = (15+6-4-2)p + 15 \cdot 6 - 4 \cdot 2 = 15p + 82$$

$$\frac{1}{15p+82} \begin{pmatrix} p+6 & -p-4 \\ -p-2 & p+15 \end{pmatrix}$$

Теперь $W(p)$:

$$\begin{aligned} W(p) &= \frac{1}{15p+82} \begin{pmatrix} p+6 & -p-4 \\ -p-2 & p+15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{15p+82} \begin{pmatrix} 6(p+6) - 4(p+4) & 6(p+6) - 3(p+4) \\ -6(p+2) + 4(p+15) & -6(p+2) + 3(p+15) \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{15p+82} \begin{pmatrix} 2p+20 & 3p+24 \\ 48-2p & 33-3p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2p+20}{15p+82} & \frac{3p+24}{15p+82} \\ \frac{48-2p}{15p+82} & \frac{33-3p}{15p+82} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Построим структурную схему данной двухканальной линейной динамической системы (см. рис. 3.1).

Выполним моделирование и посмотрим на графики на рис. 3.2.

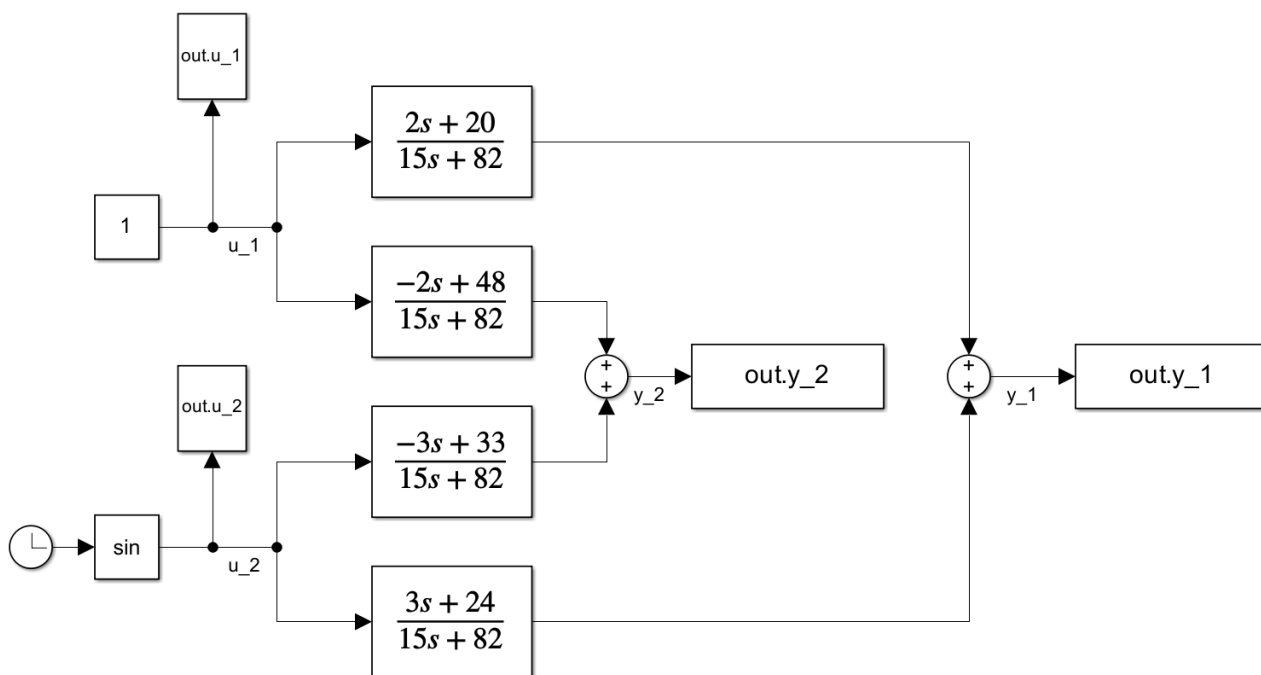


Рисунок 3.1. Структурная схема двухканальной линейной динамической системы

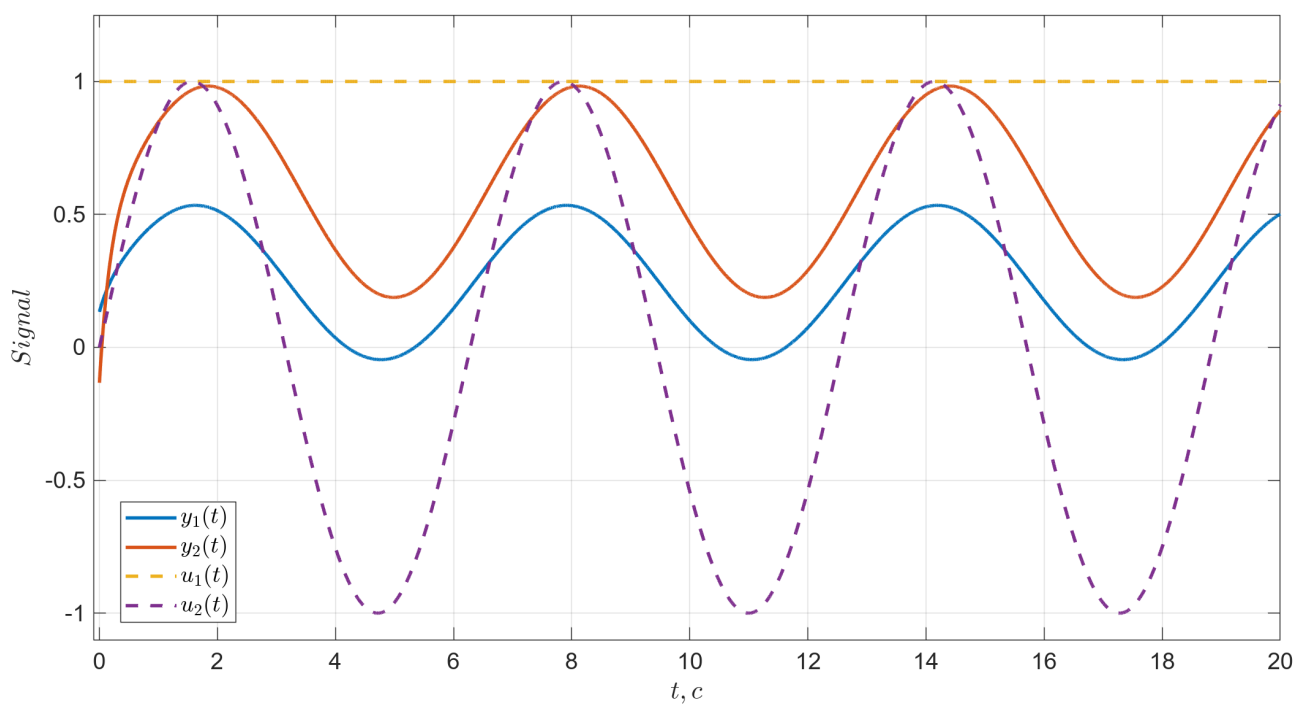


Рисунок 3.2. Графики входов и выходов

4. Многоканальная система в форме вход-состояние-выход

Возьмём матрицы A , B и C из Таблицы 3 (файла задания по данной ЛР) в соответствии с нашим вариантом и рассмотрим систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx. \end{cases}$$

Построим для данной системы структурную схему с использованием блоков элементарных операций. На структурной схеме должны быть явно обозначены каналы, соответствующие компонентам вектора состояния x .

Выполним моделирование при входных воздействиях $u_1(t) = 1(t)$ и $u_2(t) = \sin(t)$ и нулевом начальном значении вектора состояния.

Наши матрицы выглядят так:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Перепишем в более удобном виде для создания структурной схемы:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{p} \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \frac{1}{p} \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7\frac{1}{p}x_2 \\ \frac{1}{p}x_1 - 3\frac{1}{p}x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 9\frac{1}{p}u_1 + 3\frac{1}{p}u_2 \\ 4\frac{1}{p}u_1 + 5\frac{1}{p}u_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{1}{p}(-7x_2 + 9u_1 + 3u_2) \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{p}(x_1 - 3x_2 + 4u_1 + 5u_2) \end{cases}$$

Теперь нам намного лучше видны уравнения для компоненты вектора состояния, построим структурную схему (см. рис. 4.1).

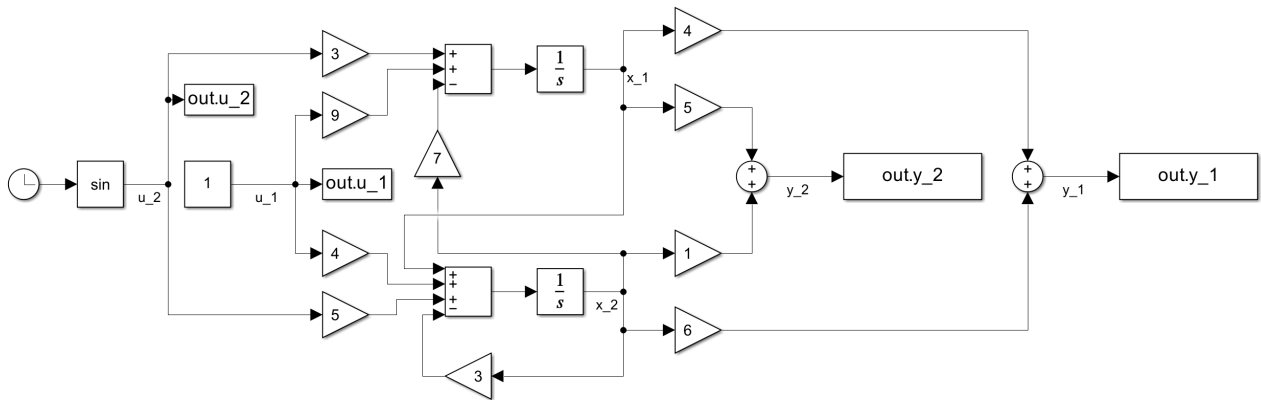


Рисунок 4.1. Структурная схема системы

А так же на графики входов и выходов на рис. 4.2.

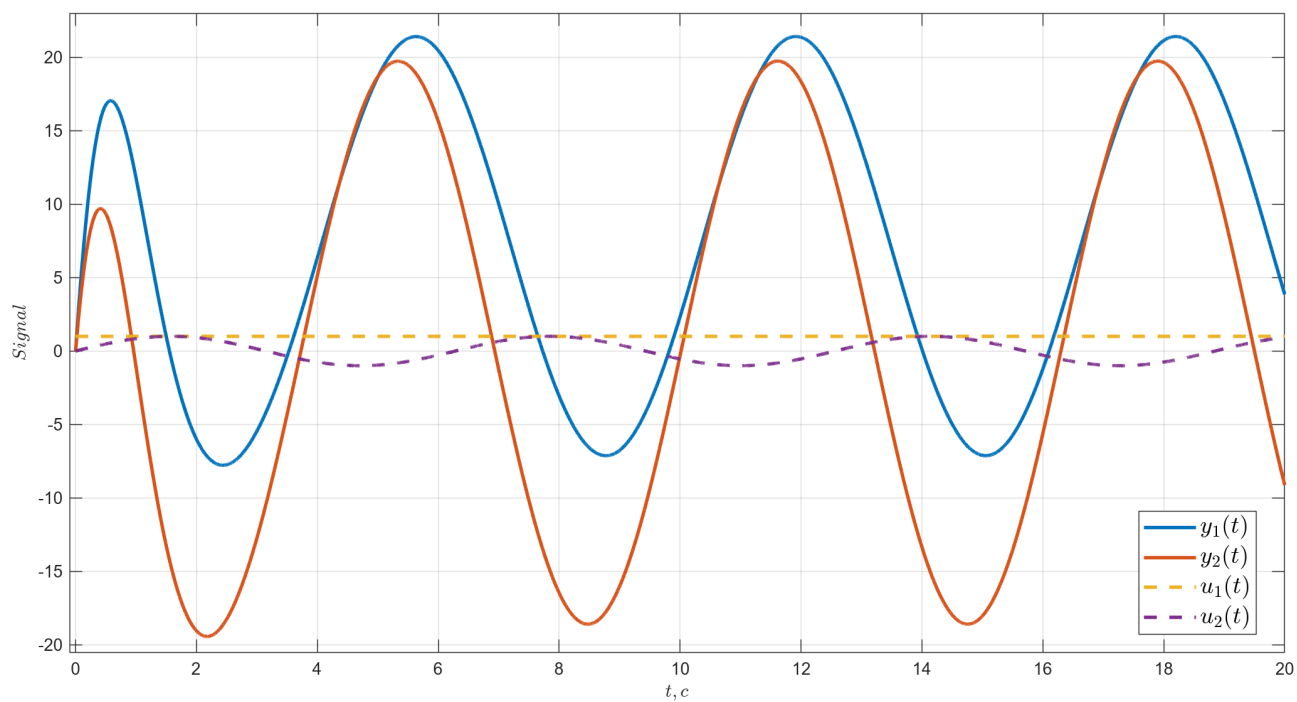


Рисунок 4.2. Графики входов и выходов

5. Приложение

Задание 1

```
a_2 = 9;  
a_1 = 23;  
a_0 = 15;  
b_2 = 14;  
b_1 = 6;  
b_0 = 16;
```

```
simtime = 10;  
plot_1 = sim("lab1_1.slx", simtime);  
plot(plot_1.y.Time, plot_1.y.Data, LineWidth=2, LineStyle="-");  
hold on;  
plot(plot_1.u.Time, plot_1.u.Data, LineWidth=2, LineStyle="--");  
xlim([-0.1 10.00]);  
ylim([0.00 1.25]);  
grid on;  
legend("$y(t)$", "$u(t)$", Location="best", FontSize=14,  
    Interpreter="latex");  
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");  
ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");  
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);  
set(gca, FontSize=14);  
hold off;  
exportgraphics(gcf, 'images/plot_1.png', Resolution=200);
```

Задание 2

```
A = [1, 1, 1;  
      8, 6, 4;  
      15, 5, 3];  
B = [14; 6; 16];  
X = A \ B
```

```
X = 3×1  
    3.0000  
   -31.0000  
    42.0000
```

```
lam_1 = -1;  
lam_2 = -3;  
lam_3 = -5;
```

```

beta_1 = 3;
beta_2 = -31;
beta_3 = 42;

```

```

simtime = 10;
plot_Tf = sim("lab1_2_Tf.slx", simtime);
plot_contr = sim("lab_1_2_contr.slx", simtime);
plot_obs = sim("lab_1_2_obs.slx", simtime);
plot_diag = sim("lab_1_2_diag.slx", simtime);

plot(plot_Tf.u.Time, plot_Tf.u.Data, Linewidth=2, Linestyle="--",
      Color="magent");
hold on;
plot(plot_Tf.y.Time, plot_Tf.y.Data, LineWidth=2.5, Linestyle="-",
      Color="blue");
hold on;
plot(plot_contr.y.Time, plot_contr.y.Data, LineWidth=2.5, Linestyle="-.",
      Color="#FEC114");
hold on;
plot(plot_obs.y.Time, plot_obs.y.Data, LineWidth=2.5, Linestyle="--",
      Color="#72A71F");
hold on;
plot(plot_diag.y.Time, plot_diag.y.Data, LineWidth=2.5, Linestyle=":",
      Color="#FF4E00");

xlim([-0.1 10.00]);
ylim([0.00 1.25]);
grid on;
legend("$u(t)$", "Transfer Function", "Controllable Form", "Observable Form",
      "Diagonal Form", Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=12);
hold off;
exportgraphics(gcf, 'images/plot_2.png', Resolution=200);

```

Задание 3

```

simtime = 20;
plot_3 = sim("lab_1_3.slx", simtime);
plot(plot_3.y_1.Time, plot_3.y_1.Data, LineWidth=2, Linestyle="-");
hold on;
plot(plot_3.y_2.Time, plot_3.y_2.Data, LineWidth=2, Linestyle="-");
hold on;
plot(plot_3.u_1.Time, plot_3.u_1.Data, Linewidth=2, Linestyle="--");
hold on;

```

```

plot(plot_3.u_2.Time, plot_3.u_2.Data, Linewidth=2, Linestyle="--");
xlim([-0.1 20.00]);
ylim([-1.1 1.25]);
grid on;
legend("$y_1(t)$", "$y_2(t)$", "$u_1(t)$", "$u_2(t)$", Location="best",
      FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);
hold off;
exportgraphics(gcf, 'images/plot_3.png', Resolution=200);

```

Задание 4

```

simtime = 20;
plot_4 = sim("lab_1_4.slx", simtime);
plot(plot_4.y_1.Time, plot_4.y_1.Data, LineWidth=2, LineStyle="-");
hold on;
plot(plot_4.y_2.Time, plot_4.y_2.Data, LineWidth=2, LineStyle="-");
hold on;
plot(plot_4.u_1.Time, plot_4.u_1.Data, Linewidth=2, Linestyle="--");
hold on;
plot(plot_4.u_2.Time, plot_4.u_2.Data, Linewidth=2, Linestyle="--");
xlim([-0.1 20.00]);
ylim([-20.5 23]);
grid on;
legend("$y_1(t)$", "$y_2(t)$", "$u_1(t)$", "$u_2(t)$", Location="best",
      FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=10);
hold off;
exportgraphics(gcf, 'images/plot_4.png', Resolution=200);

```